

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
EXAMEN DE FÍSICA: ELECTROSTÁTICA

11 F – 07. E2

NOMBRE: _____ **FECHA:** _____

CON CALCULADORA

30%

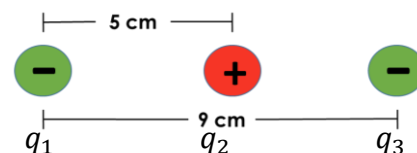
1. Se frota marfil con seda y plástico con lana, determine qué tipo de interacción corresponde a cada combinación después del frotamiento: Justifique
 - a. Seda con plástico: _____
 - b. Marfil con lana: _____
 - c. Marfil con plástico: _____

20%

2. Dos cargas de $4\mu C$ cada una, ejercen una fuerza de repulsión de 35 N.
 - a. Calcule la distancia de separación.
 - b. ¿Cuál es el valor de la fuerza cuando la distancia se reduce a la mitad?

30%

3. 3 partículas cargadas se encuentran ubicadas como muestra la figura.



- a. Realice el diagrama de fuerzas que se ejerce en la partícula 3.
- b. Determine la magnitud de la fuerza que ejercen las partículas 1 y 2 sobre la partícula 3, si $q_1 = -4\mu C$, $q_2 = 5\mu C$ y $q_3 = -8\mu C$
- c. ¿Cuál es la dirección de la nueva fuerza?

20%

4. Determine si el enunciado es falso (F) o verdadero (V) justifique las respuestas:
 - a. No solamente se puede electrificar un cuerpo por contacto _____
 - b. La carga se destruye cuando frotamos dos cuerpos y adquieren carga diferente _____